

Práctica 1

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 , Laboratorio de Física II , INF-FCPN-UMSA

25 de marzo de 2023

Problema 1.

El toma corrientes de una habitacion tiene el valora nominal de 230,71[V] con una salida de 2,13[A]. Determine la potencia electrica en él toma corrientes.

R1. $P=[V]*[I]= 230.71[V]*2.13[A] = 532.94[W]$

Problema 2.

El foco de nuestra habitacion es de 60[W] a un voltaje nominal de 226,68[V]. Determina la cantidad de corriente que circula a traves del foco.

R2. $I=P/V = \frac{60[W]}{226,68[V]} = 0.26[A]$

Problema 3.

Efectua la conversion de unidades:

1. 0,0004[V] a milivoltios.
2. 56,3[mA] a amperios.
3. 22,28M[Ω] a ohmios.

R3.

- 1.- $0.0004[V]*\frac{1[mV]}{0,001[V]} = 0.4[mV]$
- 2.- $56.3[mA]*\frac{0,001[A]}{1[mA]} = 0.0563[A]$
- 3.- $22.28[mΩ]*\frac{0,001[W]}{1[mW]} = 0.0223[Ω]$

Problema 4.

¿Que es lo que tenemos que mirar para conocer el valor de una resistencia electrica?

R4. Leyendo las bandas de colores, de izquierda a derecha, las 3 primeras bandas nos determi-

narán su valor, la cuarta banda nos indica su tolerancia.

Problema 5.

¿Que tipo de electricidad (alterna o continua) nos proporciona la bateria de un automovil?

R5. La batería del automóvil es una fuente de corriente continua con un voltaje fijo, habitualmente 12 voltios en automoción.

Problema 6.

¿A que magnitud corresponden las siguientes unidades?

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Ohmios. | 4. Voltios |
| 2. Faradios. | 5. Amperios |
| 3. Vatios | 6. Teslas |

R6.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Resistencia eléctrica | 4. Tensión |
| 2. Capacidad. | 5. Corriente |
| 3. Energía | 6. Inducción magnética |

Problema 7.

Expresa en numeros enteros las siguientes cifras.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. — $8,256 \times 10^5$ | 4. — 0,778 |
| 2. — $0,5678 \times 10^5$ | 5. — 456,8 |
| 3. — $9,768 \times 10^{-3}$ | 6. — $8,92 \times 10^{-3}$ |

R7.

- 1.- 825600.
- 2.- 56780.
- 3.- 0.
- 4.- 1.
- 5.- 457.
- 6.- 0.

Problema 8.

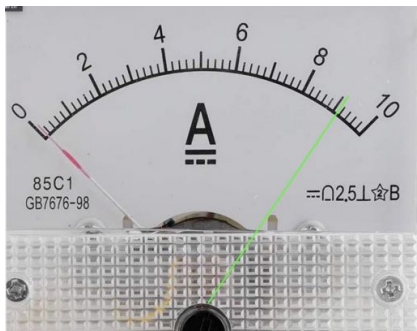
A partir de la figura determine el valor mas probable con su incertidumbre.



R8. $9.45[V] \pm 0.5[V]$

Problema 9.

A partir de la figura determine el valor mas probable con su incertidumbre -linea verde-.



R9. $9.10[A] \pm 0.10[A]$

Problema 10.

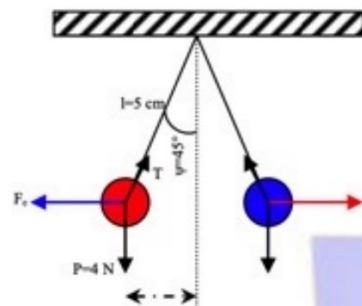
A partir de la figura determine el valor mas probable con su incertidumbre -linea verde-.



R10. $265[\mu A] \pm 5[\mu A]$

Problema 11.

Dos esferas muy pequenas (de radio despreciable) pesan $(4,0 \pm 0,3)[N]$ cada una y estan suspendidas de un mismo punto por sendos hilos de $(5,0 \pm 0,7)[cm]$ de longitud. Al cargar cada una de las esferas con la misma carga negativa, los hilos se separan y en la situacion de equilibrio, forman un angulo de 45° con la vertical (tal como se muestra en la figura). Calcular el valor de la carga con su incertidumbre.



R11.

$$\begin{aligned} \text{En el eje x: } F_e &= T_x = T * \sin 45^\circ \\ \text{En el eje y: } P &= T_y = T * \cos 45^\circ \\ \text{Despejando: } T &= \frac{P}{\cos 45^\circ} \\ F_e = T_x &= \frac{P}{\cos 45^\circ} * \sin 45^\circ = P \\ F_e &= 4N \\ q &= \sqrt{\frac{F_e * d^2}{k}} = \sqrt{\frac{4N * 50 * 10^{-2} m^2}{9 * 10^9 N m^2 C^{-2}}} = \pm 1,46 * 10^{-6} C \\ \text{Como ambos son cargas negativas:} \\ q &= -1,46 * 10^{-6} C \end{aligned}$$